Documento Integral de Proyecto: Plataforma de Gestión, Fidelización y Gamificación Asociativa

1. Visión General del Proyecto

El proyecto consiste en la creación de una plataforma digital propia, accesible como aplicación web y aplicación instalable para móviles Android, destinada a una asociación musical sin ánimo de lucro. La plataforma unifica dos mundos:

- Una herramienta de gestión y utilidad real para el socio, que incluye reservas de estudio, tablón de noticias y canje de consumiciones.
- Un sistema de gamificación social para incentivar donaciones, destacando una "Carrera de Camellos" en tiempo real, ruletas de premios y avatares personalizables.

2. Modelo Económico y Operativa

- **Donaciones 100% en físico:** Todo el dinero se gestiona exclusivamente en el local de la asociación mediante efectivo o datáfono. Esta decisión estratégica evita integraciones bancarias complejas y ahorra entre un 15% y un 30% de comisiones impuestas por tiendas como Google Play.
- **Carga rápida mediante código QR:** El administrador o voluntario introduce en su pantalla el importe recibido (ej. 10 €) y la aplicación genera un código QR temporal de un solo uso con un token encriptado. Al escanear este QR con su móvil, el socio recibe los puntos al instante en su monedero virtual (ej. 10 € donados = 100 puntos).
- **Asignación manual:** Si el socio no lleva su teléfono móvil, el administrador puede buscarlo por nombre o correo para acreditarle los puntos manualmente.
- **Control y auditoría de caja:** Para facilitar el cuadre mensual, cada transacción genera un registro detallando el administrador de turno, el socio receptor, la fecha, el importe en euros y los puntos otorgados.
- **Canje de ventajas en el local:** El socio puede gastar sus puntos solicitando un refresco o ventaja; la app genera un QR de caducidad corta (ej. 5 minutos) que el voluntario de la barra escanea para validar y descontar la consumición.

3. Diseño de la Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

- **Estética general y navegación:** La aplicación tendrá un diseño "Dark Mode" con fondos pizarra/antracita y detalles dorados o neón, optimizado para bajo consumo de batería y adaptado al entorno musical. La navegación será "Mobile-First", utilizando una barra inferior fija para acceder a las pantallas principales.

- **Pantalla 1 - Inicio / Tablón:** Un espacio para noticias, comunicados internos y eventos, que incluirá reproductores multimedia incrustados (como YouTube o Spotify) mediante iframes para no saturar la base de datos.
- **Pantalla 2 - Carrera de Camellos (Gamificación):** Mostrará una pista 2D interactiva donde los camellos de los socios avanzan de izquierda a derecha según las donaciones del mes. Esta pantalla podrá proyectarse en una televisión del local para fomentar la competencia amistosa. También incluirá un botón para acceder a la ruleta de cosméticos.
- **Pantalla 3 - Reserva de Estudio:** Un calendario interactivo por franjas horarias con códigos de color, que aplicará reglas automáticas para evitar duplicidades y permitirá canjear vales de sesiones gratuitas.
- **Pantalla 4 - Perfil, Armario y Monedero:** Mostrará el contador de puntos, la opción rápida de canjear en barra, y una previsualización grande del avatar. Los socios podrán equipar cosméticos modulares obtenidos, actualizar su mensaje flotante para la carrera, y gestionar su inventario.
- **Modo Administrador:** Si el usuario tiene rol de administrador, verá un botón flotante para escanear consumiciones y cargar nuevas donaciones.

4. Arquitectura y Stack Tecnológico

La plataforma se construirá bajo la lógica de una *Single Page Application* (SPA), sustentada en componentes reutilizables, un enrutador instantáneo y un estado de memoria reactivo.

- **Frontend (Interfaz):** Se utilizará Vue.js con Vite por su curva de aprendizaje amigable para un desarrollador en solitario, aunque la arquitectura también es compatible con React.
- **Estilos y Componentes:** Se empleará Tailwind CSS junto con librerías de componentes pre-estilizados como shadcn o DaisyUI, ahorrando semanas de diseño.
- **Empaquetado Móvil Multiplataforma:** Capacitor se usará para convertir el código web en una aplicación nativa (.apk) de Android, permitiendo el acceso directo a la cámara para el lector QR sin necesidad de programar en lenguajes nativos.
- **Backend y Base de Datos:** Supabase (basado en PostgreSQL) actuará como servidor en la nube. Gestionará la base de datos relacional, la autenticación de roles, y los WebSockets para que las posiciones de los camellos y transacciones se actualicen en tiempo real. Se usarán Supabase Edge Functions para procesar la lógica crítica, como evitar trampas en la ruleta o validar QRs.
- **Comunicación Cliente-Servidor:** El frontend ejecutará instrucciones directamente mediante el SDK de Supabase, viajando de forma encriptada sin depender de un servidor backend tradicional intermedio.

- **Estructura de Archivos:** El proyecto se organizará en carpetas estándar como `src/components/`, `src/pages/`, `src/lib/supabase.js`, `src/assets/`, y una carpeta `android/` autogestionada por Capacitor.
- **Motor y Solución Gráfica:** Se empleará PixiJS (2D Canvas WebGL) para garantizar un renderizado fluido a 60 fps en dispositivos móviles. Para optimizar tiempos, se recomienda separar la lógica del arte utilizando recursos prefabricados (Kenney.nl o Itch.io), adoptar un estilo indulgente como el Pixel Art, y solicitar ayuda a los propios socios de la asociación para dibujar capas sueltas (ropa, accesorios, instrumentos).

5. Plan de Trabajo y Plazos Estimados

El desarrollo está planteado para un único programador, invirtiendo entre 8 y 12 horas semanales de tiempo libre, con una duración total de 4 a 5 meses mediante entregas de Producto Mínimo Viable (MVP) por fases.

- **Fase 1 (Semanas 1 a 4) - El Monedero:** Configuración de la base de datos, sistema de login, registro de donaciones por QR y validación de refrescos en el bar.
- **Fase 2 (Semanas 5 a 8) - Gestión y Reservas:** Calendario interactivo de ensayos y feed de noticias.
- **Fase 3 (Semanas 9 a 12) - La Carrera Básica:** Pista gráfica en PixiJS con sincronización en vivo y bocadillos de texto.
- **Fase 4 (Semanas 13 a 17) - Personalización:** Desarrollo del inventario, la ruleta de cosméticos y el editor de avatares por capas.
- **Fase 5 (Semanas 18 a 20) - App Android y Pulido:** Compilación final con Capacitor, configuración de la cámara móvil y pruebas de rendimiento generales.

6. Herramientas a Utilizar y Próximos Pasos

- **Herramientas de Desarrollo:** Node.js (LTS), Git, Visual Studio Code, cuentas en GitHub y Supabase.
- **Herramientas Gráficas:** Figma (para interfaces), Piskel o Aseprite (para Pixel Art), y Android Studio (aplazado hasta la Fase 5).
- **Próximos Pasos de Acción Inmediata:**

1. Dar aprobación a la visión global del proyecto.
2. Definir el listado económico inicial. *Sugerencia unificada en base al diseño:* 10 € donados equivalen a 100 puntos, lo que a su vez se traduce en 1 refresco o 1 tirada de la ruleta.

3. Iniciar la configuración del servidor en Supabase y ejecutar las primeras pruebas del monedero QR.